

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PANDUAN PROYEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

*Pengembangan Aplikasi WebGIS
Domain: Transportasi atau Pertanian*

Dosen Pengampu:

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

Semester Genap 2025/2026

1. PENDAHULUAN

Proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan implementasi komprehensif dari seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mahasiswa akan mengembangkan aplikasi WebGIS full-stack yang mengintegrasikan database spasial PostGIS, backend FastAPI, dan frontend ReactJS dengan Leaflet.

Proyek ini bersifat **kelompok** dengan anggota 3-4 mahasiswa per kelompok. Setiap kelompok wajib memilih satu studi kasus dari domain **Transportasi** atau **Pertanian**.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi permasalahan spasial dalam domain transportasi atau pertanian
2. Merancang dan mengimplementasikan database spasial dengan PostGIS
3. Mengembangkan REST API spasial menggunakan FastAPI
4. Membangun antarmuka web mapping interaktif dengan ReactJS dan Leaflet
5. Mengintegrasikan seluruh komponen menjadi aplikasi WebGIS yang fungsional
6. Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan hasil proyek

3. PILIHAN STUDI KASUS

Setiap kelompok **WAJIB** memilih SATU studi kasus dari dua domain berikut:

3.1 Domain Transportasi

Studi Kasus T1: Sistem Informasi Rute Angkutan Umum

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk menampilkan dan menganalisis rute angkutan umum (bus, angkot, BRT) di suatu kota. Pengguna dapat mencari rute terdekat, melihat halte/shelter dalam radius tertentu, dan menghitung estimasi jarak tempuh.

Fitur Minimal:

- Peta interaktif dengan rute angkutan (LineString)
- Marker halte/shelter dengan informasi detail (Point)
- Pencarian halte dalam radius tertentu (ST_DWithin)
- Filter rute berdasarkan jenis angkutan
- CRUD untuk data halte dan rute

Studi Kasus T2: Sistem Monitoring Kecelakaan Lalu Lintas

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk mencatat, memvisualisasikan, dan menganalisis titik-titik kecelakaan lalu lintas. Sistem dapat mengidentifikasi black spot (titik rawan) dan menampilkan statistik kecelakaan per wilayah.

Fitur Minimal:

- Peta dengan marker kecelakaan (Point)
- Polygon batas wilayah (kecamatan/kelurahan)

- Analisis kecelakaan per wilayah (ST_Within, COUNT)
- Identifikasi black spot dengan clustering
- CRUD untuk data kecelakaan

Studi Kasus T3: Sistem Informasi Parkir Publik

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk menampilkan lokasi dan ketersediaan parkir publik. Pengguna dapat mencari parkir terdekat dari lokasi mereka dan melihat informasi tarif serta kapasitas.

Fitur Minimal:

- Peta dengan marker lokasi parkir (Point)
- Pencarian parkir terdekat (ST_Distance, ORDER BY)
- Filter berdasarkan jenis (mobil/motor) dan tarif
- Informasi kapasitas dan jam operasional
- CRUD untuk data parkir

3.2 Domain Pertanian

Studi Kasus P1: Sistem Informasi Lahan Pertanian

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk mengelola dan memvisualisasikan data lahan pertanian. Sistem dapat menampilkan batas lahan, jenis tanaman, dan menghitung luas area tanam.

Fitur Minimal:

- Peta dengan polygon batas lahan
- Perhitungan luas lahan (ST_Area)
- Filter berdasarkan jenis tanaman dan pemilik
- Statistik luas per jenis tanaman
- CRUD untuk data lahan

Studi Kasus P2: Sistem Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk mengelola distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani. Sistem menampilkan lokasi kios distributor, area cakupan, dan analisis jangkauan pelayanan.

Fitur Minimal:

- Peta dengan marker kios distributor (Point)
- Buffer area jangkauan pelayanan (ST_Buffer)
- Analisis coverage (area terlayani vs tidak terlayani)
- Pencarian kios terdekat
- CRUD untuk data kios dan kelompok tani

Studi Kasus P3: Sistem Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman

Deskripsi: Membangun WebGIS untuk mencatat dan memantau sebaran hama/penyakit tanaman. Sistem dapat menampilkan titik sebaran, menganalisis pola penyebaran, dan memberikan peringatan untuk area berisiko.

Fitur Minimal:

- Peta dengan marker kejadian hama/penyakit (Point)
- Timeline/filter berdasarkan waktu kejadian
- Buffer zona resiko penyebaran
- Statistik per jenis hama/penyakit dan wilayah
- CRUD untuk data kejadian

4. KOMPONEN TEKNIS WAJIB

Setiap proyek WAJIB mengimplementasikan komponen-komponen berikut:

4.1 Database (PostGIS)

- Minimal 3 tabel dengan relasi
- Minimal 2 tipe geometri berbeda (Point, LineString, atau Polygon)
- Spatial index (GiST) pada kolom geometri
- Penggunaan SRID yang konsisten (disarankan EPSG:4326)
- Sample data minimal 20 record per tabel utama

4.2 Backend (FastAPI)

- CRUD endpoints lengkap untuk setiap entitas
- Minimal 2 endpoint dengan query spasial (ST_DWithin, ST_Within, ST_Intersects, dll)
- Output dalam format GeoJSON
- Validasi input dengan Pydantic
- Error handling yang baik
- Dokumentasi API (Swagger/OpenAPI)

4.3 Frontend (ReactJS + Leaflet)

- Peta interaktif dengan react-leaflet
- Menampilkan data dari API dalam bentuk layer (Marker, GeoJSON)
- Popup informasi detail saat klik objek
- Form untuk input/edit data
- Fitur filter atau pencarian
- Responsive design (tampil baik di desktop)

5. JADWAL PROYEK (MILESTONE)

Proyek dilaksanakan selama 6 minggu (Pertemuan 11-16) dengan milestone sebagai berikut:

Pertemuan	Kegiatan	Deliverable
11	Inisiasi dan Proposal	Dokumen proposal proyek
12	Perancangan Database	ERD, skema database, SQL scripts
13	Pengembangan Backend	REST API fungsional dengan dokumentasi
14	Pengembangan Frontend	Frontend terintegrasi dengan backend
15	Testing dan Dokumentasi	Laporan final dan materi presentasi

16	Presentasi Final	Demo aplikasi dan tanya jawab
-----------	------------------	-------------------------------

6. STRUKTUR PROPOSAL (Deliverable P11)

Proposal proyek harus memuat bagian-bagian berikut:

6.1 Halaman Judul

Judul proyek, nama anggota kelompok, NIM, dan kelas.

6.2 Latar Belakang (1-2 halaman)

1. Deskripsi permasalahan yang diangkat
2. Mengapa permasalahan ini penting dan perlu diselesaikan
3. Mengapa pendekatan spasial (GIS) diperlukan
4. Batasan wilayah studi (kota/kabupaten yang dipilih)

6.3 Tujuan dan Manfaat

5. Tujuan umum dan khusus proyek
6. Manfaat bagi pengguna target

6.4 Analisis Kebutuhan

7. Kebutuhan fungsional (fitur yang akan dikembangkan)
8. Kebutuhan data (sumber data, format, atribut yang dibutuhkan)
9. Kebutuhan teknologi (tech stack yang digunakan)

6.5 Rancangan Sistem

10. Arsitektur sistem (diagram)
11. Rancangan database awal (ERD)
12. Mockup/wireframe antarmuka
13. Daftar endpoint API yang direncanakan

6.6 Rencana Kerja

14. Pembagian tugas anggota kelompok
15. Timeline pengerjaan (Gantt chart atau tabel)

6.7 Referensi

Sumber data dan referensi teknis yang digunakan.

7. KRITERIA PENILAIAN

7.1 Penilaian Proposal (P11) - Bobot 5%

Kriteria	Indikator	Bobot
Identifikasi Masalah	Kejelasan dan relevansi permasalahan dengan domain spasial	20%
Analisis Kebutuhan	Kelengkapan kebutuhan fungsional dan data	25%
Rancangan Sistem	Kualitas ERD, arsitektur, dan mockup	30%
Kelayakan Proyek	Realistis untuk dikerjakan dalam waktu tersedia	15%
Format dan Penulisan	Struktur, tata bahasa, dan kelengkapan	10%

7.2 Penilaian Proyek (P12-P16) - Bobot 25%

Komponen	Indikator	Bobot
Database (PostGIS)	Desain, implementasi, spatial index, sample data	20%
Backend (FastAPI)	CRUD, query spasial, GeoJSON, dokumentasi API	25%
Frontend (React-Leaflet)	Peta interaktif, integrasi API, UI/UX	25%
Dokumentasi	Laporan teknis, README, panduan pengguna	15%
Presentasi	Demo aplikasi, kemampuan menjawab pertanyaan	15%

8. KETENTUAN PENGUMPULAN

8.1 Format Pengumpulan

1. Proposal: PDF, maksimal 15 halaman

2. Source code: GitHub repository
<https://github.com/informatika-itera/Proyek-Rekayasa-Sistem-Geospasial>
3. Laporan final: PDF, maksimal 30 halaman
4. Video demo: MP4, maksimal 5 menit

8.2 Deadline

1. **Proposal:** Akhir Pertemuan 11
2. **Laporan Final:** Sehari sebelum Pertemuan 16
3. Keterlambatan pengumpulan dikenakan pengurangan nilai 10% per hari

8.3 Aturan Kelompok

1. Jumlah anggota: 3-4 mahasiswa
2. Setiap anggota harus berkontribusi (tercatat di GitHub commits)
3. Plagiarisme = nilai 0 untuk seluruh anggota kelompok
4. Studi kasus yang sama boleh dipilih oleh kelompok berbeda dengan wilayah studi berbeda

9. KONTAK DAN KONSULTASI

Konsultasi proyek dapat dilakukan melalui:

1. Sesi kelas (sebelum/sesudah perkuliahan)
2. Grup WhatsApp kelas
3. Janji temu dengan dosen (via email/WA terlebih dahulu)

Selamat Mengerjakan!